

Apunts Càlcul d'una Variable

Gerard Cosp Lores

September 7, 2026

1 Nombres $\mathbb{R}$

Tenim diferents conjunts de Nombres;

- $\mathbb{N}$: Naturals, $\{1, 2, 3 \dots\}$
- $\mathbb{Z}$: Enters, $\{\dots - 2, -1, 0, 1, 2 \dots\}$
- $\mathbb{Q}$: Racionals $\leftrightarrow \{\frac{n}{m}\}$ on $n, m \in \mathbb{Z} - 0$, (tenir en compte que: **racional - racional = racional** i **racional/racional = racional**) més d'una fracció pot representar el mateix nombre racional (les anomenem *fraccions equivalents* $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$)

Una fracció pot ser:

- Finita (0.5) on per transformar en fracció **multipliquem i dividim** per la potència de 10 necessaria
- Periòdica (0.4545...) on fem servir un simple truc tal que;

$$\begin{aligned}0.\widehat{45} &= y \\45.\widehat{45} &= 100y \\45 &= 99y \\y &= \frac{45}{99}\end{aligned}\tag{1}$$

- $\mathbb{R}$: Reals, tots els nombres + els que tenen **decimals arbitràris** com $\{\pi, e, \sqrt{2}\}$

Necessitem el conjunt $\mathbb{R}$, ja que els nombres irracionals no els podem obtenir d'una **fracció** com és $\frac{n}{m}$

Demostració

Si volem demostrar perquè $\sqrt{2}$ és irracional, podem demostrar per l'absurd (dir el contrari).

$$\begin{aligned}q &= \sqrt{2} = \frac{n}{m} \\q^2 &= 2 = \left(\frac{n}{m}\right)^2 \\n^2 &= 2m^2(\text{parell}) \\ \frac{1}{2}n^2(\text{parell}) &= m^2\end{aligned}$$

com que n i m són parells la fracció $\frac{n}{m}$ és reduïble per 2 per tant ens hem equivocat en el principi i $\sqrt{2}$ ha de ser irracional.

2 Inducció Matemàtica

Per poder comprovar que una declaració serveix $\forall x \in \mathbb{R}$ fem servir **L'inducció matemàtica**. Aquesta té dos condicions que s'han de complir per poder ser cert en tot $\mathbb{R}$

- $P(1) \exists$
- $P(n) \exists \Rightarrow P(n+1) \exists$

I això ho podem comprovar per exemple:

Exemple 1

Si sumem els primers n nombres obtenim

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Per comprovar si aquesta fórmula $P(n)$ és certa, fem inducció matemàtica.

1. Cas base:

$$P(1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1.$$

Per tant, la fórmula és certa per a $n = 1$.

2. Pas inductiu:

Suposem que $P(n)$ és certa:

$$P(n) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Hem de demostrar que també és certa per a $n + 1$:

$$P(n+1) = P(n) + (n+1).$$

Substituïm $P(n)$:

$$P(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

Posem-ho al mateix denominador:

$$P(n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Per tant, $P(n+1)$ també és certa.

$P(n) \text{ és certa per a tot } n \geq 1.$
--

Exemple 2

Si tenim la serie

$$1 + 3 + 5 \cdots + (2n-1) = n^2$$

I volem comprovar que $P(n) = n^2$ és cert fem el mateix d'abans

1. Cas base:

$$P(1) = 1^2 = 1$$

Per tant la fórmula en 1 és certa ja que $1 = 1$

2. Pas inductiu:

Suposem que $P(n)$ és cert:

$$P(2n-1) = n^2$$

Hem de demostrar que també és cert per a $(2n-1) + 1$

$$(2n-1)^2 = (2n-1)^2 + (2n-1+1)$$

3 Conjunts de Nombres

$A \subset B \mapsto$ Subconjunt pròpi

$A \subseteq B$ És un subconjunt qualsevol i conté B

$x + y (\in \mathbb{R})$ Propietats de $\mathbb{R}$

- **Suma**

- Associativa, $(x + y) + z = x + (y + z)$
- Commutativa, $x + y = y + x$
- Element Neutre, $\exists 0 \in \mathbb{R} \mid x + 0 = 0 + x = x$
- Element Simètric, $\forall x \in \mathbb{R} \exists -x \in \mathbb{R} \mid x + (-x) = (-x) + x = 0$ (És l'element neutre)

- **Multiplicació**

- Associativa, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
- Commutativa, $x \cdot y = y \cdot x$
- Distributiva, $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- Element Neutre, $\exists 1 \in \mathbb{R} \mid x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
- Element Simètric, $\forall x \in \mathbb{R} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} \mid x \cdot (x^{-1}) = (x^{-1}) \cdot x = 1$ (És l'element neutre)